

Orion: Um Observatório de Projetos Potencializado por Inteligência Artificial Generativa

Bruno Rocha, Cynthia Oliveira, Moisés Junior, Raniel Silva
Tópicos Avançados em Engenharia de Software (TAES) | PPGEC/UPE

Resumo

A promoção da transparência na gestão de projetos tem se mostrado um desafio persistente para as organizações (Nunes *et al.*, 2017). Nesse contexto, os observatórios de projetos emergem como sistemas de informação capazes de apoiar a coleta, o armazenamento, a análise e a disseminação de dados sobre projetos, promovendo transparência e suportando a tomada de decisão (Vieira, 2022). O *Model for Projects Observatories* (MPO), proposto por Farias Jr. *et al.* (2025), oferece um modelo conceitual com 50 conceitos organizados em três dimensões (Estruturas, Processos e Agentes), validado por meio de grupos focais, *survey* com especialistas e estudos de caso. Contudo, a literatura aponta lacunas relevantes: (i) a coleta de dados heterogêneos e não estruturados permanece como fator crítico que limita a construção de observatórios (Vieira *et al.*, 2021); (ii) os processos de produção de conhecimento e inteligência dependem fortemente de intervenção humana (Vieira *et al.*, 2026); e (iii) todos os estudos empíricos foram conduzidos exclusivamente em contextos acadêmicos e públicos, não havendo validação em organizações privadas com projetos de domínios diversos.

Paralelamente, avanços recentes em *Large Language Models* (LLMs) demonstram sua capacidade de extrair informações estruturadas de documentos não estruturados com elevada acurácia (Unstract, 2026), bem como sua relevância direta para competências de gestão de projetos (Karnouskos, 2024). Revisões sistemáticas apontam que a IA Generativa pode potencializar a gestão do conhecimento em organizações, automatizando processos de coleta, categorização e disseminação (Nguyen *et al.*, 2025), além de viabilizar sistemas de informação mais transparentes e confiáveis (Kirchner, 2025). Ferramentas de IA para gestão de projetos já são investigadas sob uma perspectiva baseada em conhecimento, abrangendo áreas como escopo, risco, comunicação e *stakeholders* (Alenezi *et al.*, 2025).

Este trabalho propõe o **Orion**, um observatório de projetos que utiliza IA Generativa para endereçar a principal lacuna identificada na literatura: a dificuldade de coleta e estruturação de dados de projetos a partir de fontes heterogêneas e não estruturadas. Adotando o *Design Science Research* (DSR) como método de pesquisa (Hevner *et al.*, 2004), o estudo concentra-se em um ciclo de desenvolvimento e avaliação composto por três etapas: (1) **consciência do problema**, a partir dos *gaps* mapeados nos trabalhos de Vieira (2022; 2025; 2026); (2) **desenvolvimento** de um *pipeline* de extração baseado em LLM que, dado um documento de projeto em formato livre (.docx), identifica e estrutura automaticamente os atributos previstos no MPO (nome, escopo, cronograma, orçamento, *stakeholders*, riscos, lições aprendidas, entre outros) em formato estruturado (JSON), alimentando um *dashboard* de observação do portfólio; e (3) **avaliação** do artefato mediante estudo de caso com cinco projetos reais de domínios distintos (jurídico, saúde, esporte e branding), comparando a extração automática com a manual para verificar a cobertura dos conceitos do MPO e a acurácia da IA Generativa.

Espera-se que o Orion demonstre como a IA Generativa pode viabilizar a coleta automatizada de dados de projetos a partir de documentos não estruturados, o desafio mais recorrente reportado na literatura sobre observatórios, reduzindo a dependência de equipes dedicadas e estendendo a aplicabilidade do MPO para contextos organizacionais privados e multissetoriais.

Referências

- Alenezi, M. *et al.* Artificial intelligence tools for project management: A knowledge-based perspective. *Procedia Computer Science*, 2025.
- Farias Jr., I. H. *et al.* A Conceptual Model for Project Observatories. *IEEE Access*, v. 13, p. 129143-129160, 2025.
- Hevner, A. R. *et al.* Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.
- Karnouskos, S. The Relevance of Large Language Models for Project Management. *IEEE Open J. of the Industrial Electronics Society*, v. 5, 2024.

- Kirchner, K. Generative AI Meets Knowledge Management. **Knowledge and Process Management**, Wiley, 2025.
- Nguyen, T. *et al.* A Systematic Review of Improving Knowledge Management with Generative AI and LLMs. **J. of Advances in Information Technology**, v. 16, n. 4, 2025.
- Nunes, V.; Cappelli, C.; Ralha, C. G. Transparency in Information Systems. **SBC**, 2017.
- Vieira, J. K. M. *Observatórios de Projetos: Um Modelo Conceitual*. Tese (Doutorado), CIn/UFPE, 2022.
- Vieira, J. K. M.; Farias Jr., I. H.; Moura, H. P. Observatories as Transparency Instruments for Projects. In: **CISTI**, IEEE, 2021.
- Vieira, J. K. M. *et al.* Utilization of a Conceptual Model in Projects Observatories Development: A Case Study. In: **SBSI**, 2026.